

Tabulación e interpretación de datos sobre el impacto de herramientas TIC en rendimiento académico y motivación

Milton Raul Nova Gonzalez

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Máster en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para Docentes

INF-8018-C9 Seminario de Investigación TIC

Periodo académico 2025-2026

Fecha: 15 de julio de 2026

Resumen

El presente informe tabula e interpreta los datos de una encuesta aplicada a 80 estudiantes de tercer grado en dos centros educativos. El análisis combina frecuencias, porcentajes, medias, desviaciones estandar y correlaciones de Pearson para responder nueve objetivos vinculados con disponibilidad tecnológica, frecuencia de uso, propósito pedagógico, rendimiento académico, persistencia del aprendizaje, interés, compromiso y actitud hacia las TIC. Los resultados muestran una disponibilidad TIC mayoritaria, un uso semanal moderado y efectos percibidos de nivel moderado sobre el rendimiento y la motivación. La asociación más fuerte se observa entre disponibilidad TIC y motivación, lo que sugiere que el acceso a recursos tecnológicos se relaciona con una mejor disposición estudiantil hacia el aprendizaje, aunque los datos no permiten afirmar causalidad.

Palabras clave: TIC, rendimiento académico, motivación, tercer grado, tabulación de datos.

Método de tabulación

La base de datos analizada corresponde al archivo datos_encuesta_milton_80.csv. Se usaron frecuencias absolutas, porcentajes, medias, desviaciones estandar y porcentajes positivos en escala Likert, considerando positivas las respuestas 4 y 5. Para la frecuencia semanal se asignaron valores numericos: Nunca = 0, 1 vez = 1, 2-3 veces = 2.5, 4-5 veces = 4.5 y Más de 5 veces = 6. Las correlaciones se calcularon mediante Pearson.

Leyenda de interpretación Likert: 1.00-1.79 = muy bajo; 1.80-2.59 = bajo; 2.60-3.39 = moderado; 3.40-4.19 = alto; 4.20-5.00 = muy alto. Leyenda de correlación: $|r| < .20$ = muy debil; $.20-.39$ = debil; $.40-.59$ = moderada; $.60-.79$ = fuerte; $.80-1.00$ = muy fuerte.

Tabla 1

Distribución de la muestra por centro educativo

Centro educativo	Frecuencia	Porcentaje
Juan Bautista De la Cruz	40	50.0%
Federico Augusto Gonzalez	40	50.0%

Nota. n = 80.

Resultados por objetivo

Objetivo 1. Disponibilidad tecnológica

Determinar la disponibilidad de dispositivos tecnológicos funcionales en el aula.

Tabla 2

Disponibilidad de dispositivos funcionales en el aula

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Barra
Sí	52	65.0%	[#####-----] 65.0%
No	17	21.2%	[###-----] 21.2%
No sabe	11	13.8%	[###-----] 13.8%

Nota. La categoría Si representa aulas con disponibilidad funcional reportada.

Tabla 3

Tipos de dispositivos disponibles

Dispositivo	Menciones	Porcentaje sobre n
Internet	52	65.0%
Proyector	41	51.2%
Computadora	35	43.8%
Tableta	24	30.0%
Pantalla digital	11	13.8%
Bocinas	7	8.8%

Nota. La suma de menciones supera n porque una respuesta podía incluir varios dispositivos.

Interpretación: el 65.0% de la muestra reporta disponibilidad de dispositivos, por lo que el objetivo se cumple en sentido favorable. Sin embargo, la presencia de respuestas No y No sabe evidencia una brecha de acceso que puede afectar la equidad del uso pedagógico de TIC.

Objetivo 2. Frecuencia de uso

Identificar la frecuencia semanal con que se emplean las TIC en las actividades escolares.

Tabla 4

Frecuencia semanal de uso de TIC

Frecuencia semanal	Frecuencia	Porcentaje	Valor asignado
Nunca	16	20.0%	0.0
1 vez	12	15.0%	1.0
2-3 veces	17	21.2%	2.5
4-5 veces	20	25.0%	4.5
Más de 5 veces	15	18.8%	6.0

Nota. Media = 2.93 usos por semana; DE = 2.18.

Interpretación: la frecuencia media es de 2.93 veces por semana, equivalente a un uso moderado. El resultado responde el objetivo indicando que las TIC no son marginales, pero todavía no parecen formar parte de una rutina diaria sistemática.

Objetivo 3. Propósito pedagógico

Analizar para que se integran las TIC en la planificación, investigación, evaluación y presentación de contenidos.

Tabla 5

Indicadores asociados a objetivo 3. propósito pedagógico

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Planificación curricular	2.89	1.46	40.0%	moderado
Investigación de contenidos	2.71	1.42	32.5%	moderado
Evaluación formativa	2.96	1.38	43.8%	moderado
Presentación/refuerzo	2.71	1.53	38.8%	moderado

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 2.82; DE general = 0.88.

Interpretación: la media general fue 2.82, clasificada como nivel moderado. El indicador más alto fue Evaluación formativa, mientras que el más bajo fue Investigación de contenidos. En consecuencia, el objetivo se responde de forma moderado, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Objetivos 4 y 5. Rendimiento académico

Valorar el impacto percibido de las TIC en la comprensión, retención, aplicación y expresión del aprendizaje.

Tabla 6

Indicadores asociados a objetivos 4 y 5. rendimiento académico

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Comprensión	3.01	1.44	40.0%	moderado
Retención	2.96	1.40	40.0%	moderado
Relación con vida diaria	3.15	1.48	48.8%	moderado
Aplicación en ejercicios	3.02	1.45	40.0%	moderado
Expresión de lo aprendido	2.96	1.55	42.5%	moderado

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 3.02; DE general = 0.62.

Interpretación: la media general fue 3.02, clasificada como nivel moderado. El indicador más alto fue Relación con vida diaria, mientras que el más bajo fue Retención. En consecuencia, el objetivo se responde de forma moderado, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Objetivo 6. Persistencia del aprendizaje

Examinar si el aprendizaje apoyado con TIC se mantiene y puede transferirse a otros ejercicios o explicaciones.

Tabla 7

Indicadores asociados a objetivo 6. persistencia del aprendizaje

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Retención	2.96	1.40	40.0%	moderado
Aplicación en ejercicios	3.02	1.45	40.0%	moderado
Expresión de lo aprendido	2.96	1.55	42.5%	moderado

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 2.98; DE general = 0.84.

Interpretación: la media general fue 2.98, clasificada como nivel moderado. El indicador más alto fue Aplicación en ejercicios, mientras que el más bajo fue Retención. En consecuencia, el objetivo se responde de forma moderado, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Objetivo 7. Interés inicial

Medir el interés inicial que generan las TIC frente a la clase tradicional.

Tabla 8

Indicadores asociados a objetivo 7. interés inicial

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Interés inicial	3.31	1.40	55.0%	moderado
Atención comparada	3.56	1.39	62.5%	alto

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 3.44; DE general = 1.04.

Interpretación: la media general fue 3.44, clasificada como nivel alto. El indicador más alto fue Atención comparada, mientras que el más bajo fue Interés inicial. En consecuencia, el objetivo se responde de forma alto, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Objetivo 8. Compromiso sostenido

Evaluar la participación activa y la concentración durante actividades mediadas por TIC.

Tabla 9

Indicadores asociados a objetivo 8. compromiso sostenido

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Participación activa	3.09	1.55	46.2%	moderado
Concentración	3.02	1.53	50.0%	moderado

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 3.06; DE general = 1.07.

Interpretación: la media general fue 3.06, clasificada como nivel moderado. El indicador más alto fue Participación activa, mientras que el más bajo fue Concentración. En consecuencia, el objetivo se responde de forma moderado, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Objetivo 9. Actitud positiva general

Determinar la valoración general y el deseo de aprender cuando se utilizan herramientas TIC.

Tabla 10

Indicadores asociados a objetivo 9. actitud positiva general

Indicador	Media	DE	% positivo	Nivel
Valoración positiva	3.23	1.46	55.0%	moderado
Deseo de aprender	3.39	1.40	55.0%	moderado

Nota. Escala de 1 a 5. Media general = 3.31; DE general = 1.10.

Interpretación: la media general fue 3.31, clasificada como nivel moderado. El indicador más alto fue Deseo de aprender, mientras que el más bajo fue Valoración positiva. En consecuencia, el objetivo se responde de forma moderado, con fortalezas específicas y áreas que requieren refuerzo pedagógico.

Análisis correlacional

Tabla 11

Correlaciones entre variables principales

Relación analizada	r de Pearson	Valor p	Interpretación
Disponibilidad TIC -> Rendimiento académico	0.544	$p < .001$	moderada
Disponibilidad TIC -> Motivación estudiantil	0.670	$p < .001$	fuerte
Frecuencia de uso -> Rendimiento académico	0.318	$p = 0.004$	debil
Propósito pedagógico -> Rendimiento académico	0.272	$p = 0.014$	debil
Motivación -> Rendimiento académico	0.299	$p = 0.007$	debil

Nota. Las correlaciones describen asociación estadística y no demuestran causalidad.

El análisis correlacional indica que la disponibilidad TIC se asocia de manera fuerte con la motivación y de manera moderada con el rendimiento académico. La frecuencia de uso y el propósito pedagógico mantienen relaciones positivas, aunque de menor magnitud. Estos resultados apoyan la idea central de que las herramientas tecnológicas favorecen el aprendizaje cuando existe acceso y cuando su uso responde a una intención pedagógica clara.

Tabla 12

Comparación descriptiva por centro educativo

Centro	n	Disp. %	Frec.	Propósito	Rend.	Motiv.	Actitud
Federico Augusto Gonzalez	40	72.5%	3.10	3.00	3.06	3.45	3.51
Juan Bautista De la Cruz	40	57.5%	2.76	2.64	2.99	3.08	3.10

Nota. Las medias se interpretan en escala de 1 a 5, excepto disponibilidad y frecuencia.

Respuesta integrada a los objetivos

Tabla 13

Síntesis de respuesta a los objetivos

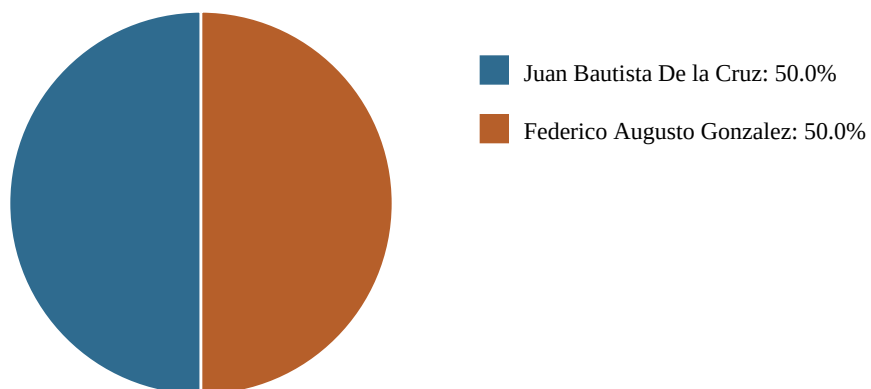
Objetivo	Respuesta sintetica
1	Existe disponibilidad mayoritaria de TIC, aunque persiste una brecha de acceso que debe atenderse.
2	El uso semanal es moderado; la tecnología se utiliza, pero no de forma plenamente sistemática.
3	El propósito pedagógico es moderado, con necesidad de fortalecer evaluación, investigación y planificación intencional.
4-5	El rendimiento académico percibido alcanza nivel moderado; las TIC ayudan, pero su efecto depende de la calidad del diseño didáctico.
6	La persistencia del aprendizaje es moderada, especialmente en retención, transferencia y explicación de lo aprendido.
7	El interés inicial es favorable y se eleva cuando las actividades TIC se comparan con estrategias tradicionales.

Objetivo	Respuesta sintetica
8	El compromiso sostenido es moderado; la participación supera levemente la concentración.
9	La actitud general hacia las TIC es positiva-moderada y refleja disposición a continuar aprendiendo con tecnología.

Gráficas por objetivo

Figura 1

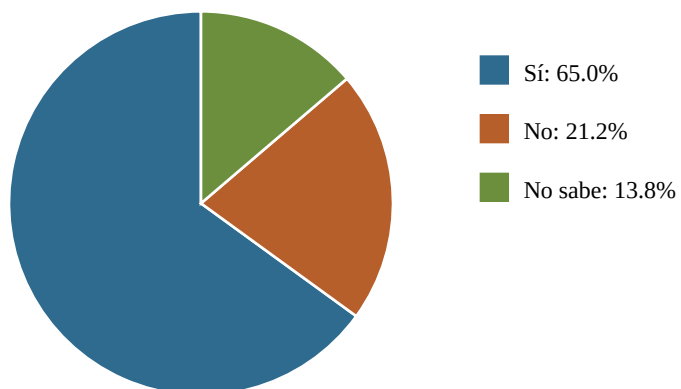
Distribución porcentual de la muestra por centro educativo



Nota. Gráfica circular con la distribución porcentual de la muestra antes de responder los objetivos específicos.

Figura 2

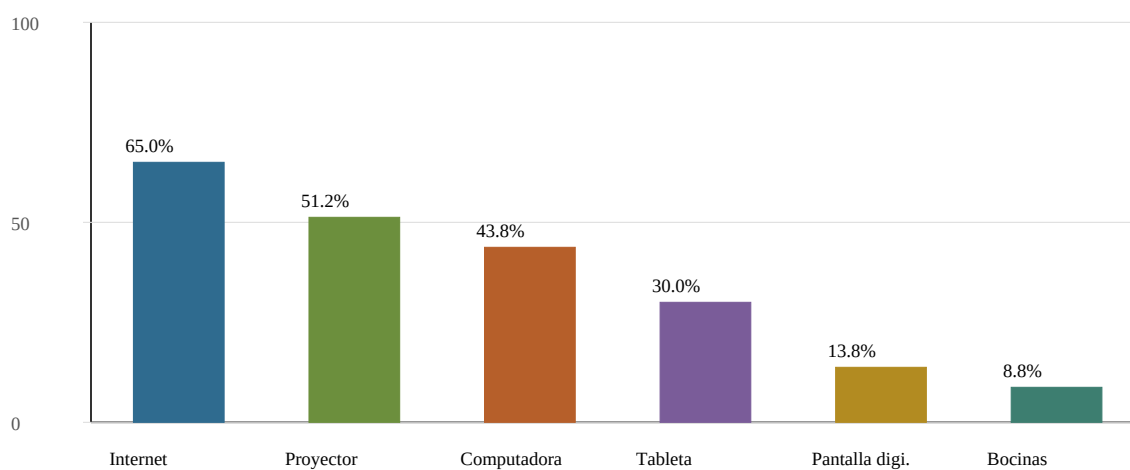
Objetivo 1: disponibilidad de dispositivos funcionales en el aula



Nota. Gráfica circular; los porcentajes se calcularon sobre la muestra total de 80 estudiantes.

Figura 3

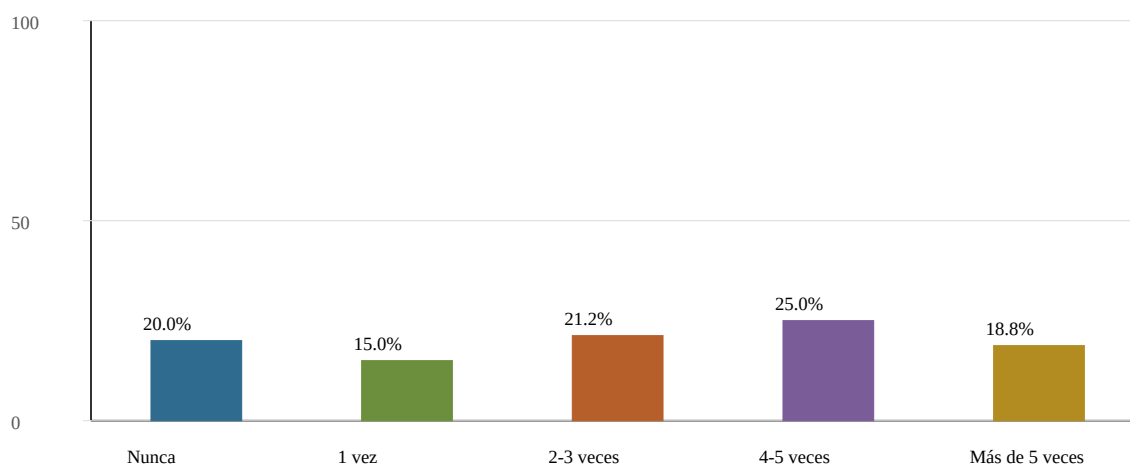
Objetivo 1: tipos de dispositivos disponibles



Nota. Gráfica de barras verticales; una respuesta podía incluir varios dispositivos, por eso los porcentajes no suman 100%.

Figura 4

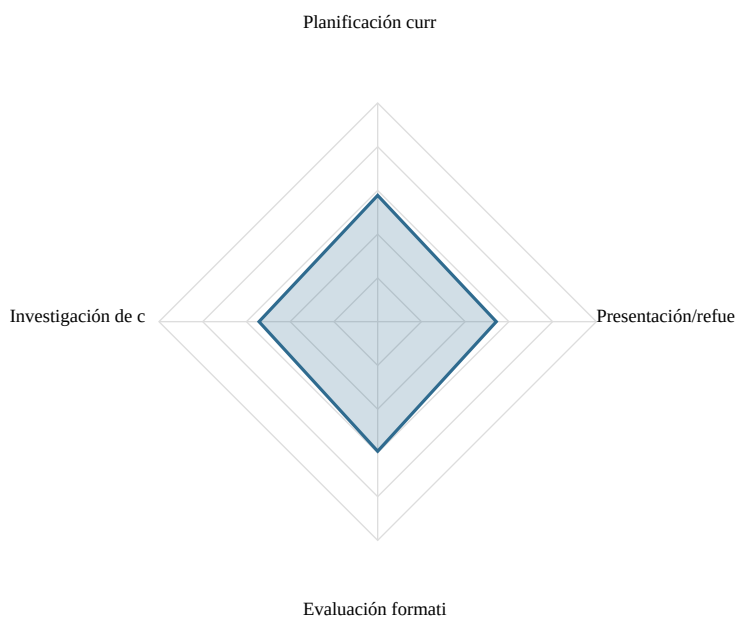
Objetivo 2: distribución porcentual de la frecuencia semanal de uso TIC



Nota. Gráfica de barras verticales; la categoría de mayor peso fue 4-5 veces por semana.

Figura 5

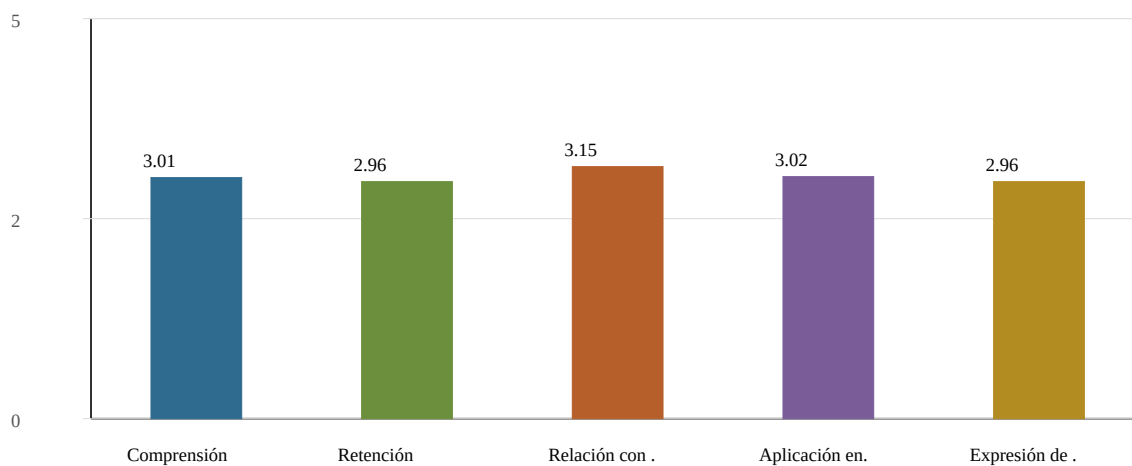
Objetivo 3: medias del propósito pedagógico



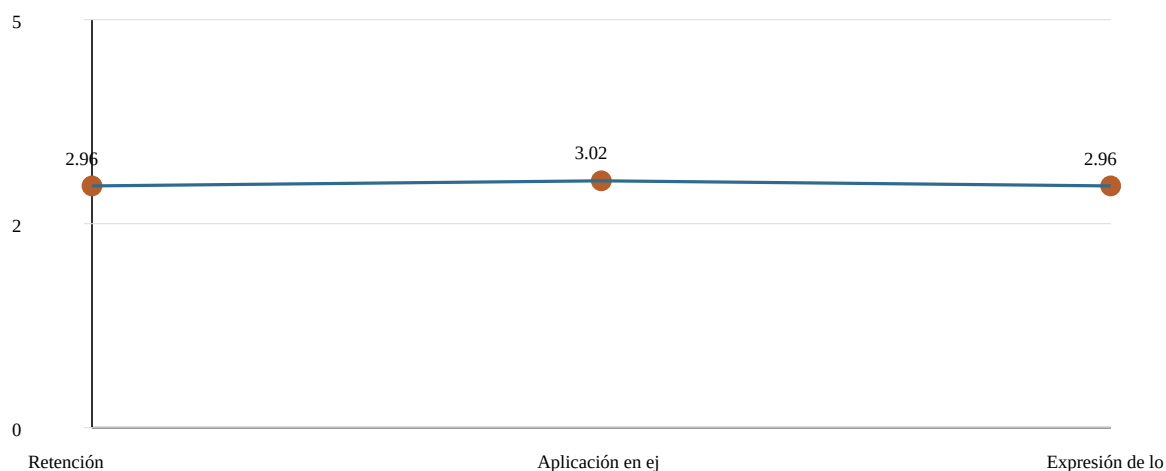
Nota. Gráfica radial en escala Likert de 1 a 5; muestra la intensidad media de cada uso pedagógico de las TIC.

Figura 6

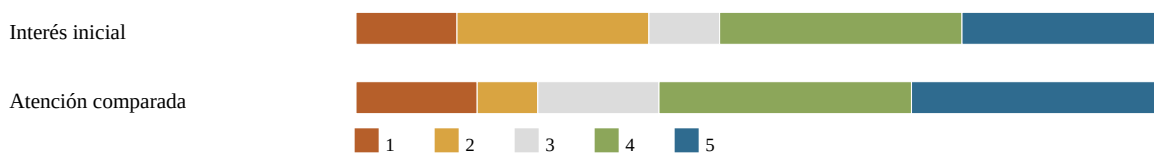
Objetivos 4 y 5: medias de rendimiento académico percibido



Nota. Gráfica de barras verticales en escala Likert de 1 a 5; integra comprensión, retención, aplicación y expresión del aprendizaje.

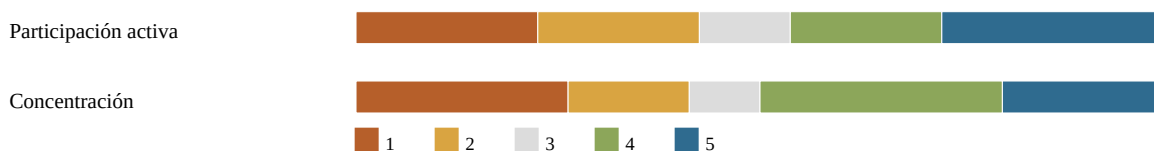
Figura 7*Objetivo 6: persistencia del aprendizaje*

Nota. Gráfica de línea; la persistencia se estima con indicadores de recuerdo, transferencia y explicación de lo aprendido.

Figura 8*Objetivo 7: interés inicial generado por las TIC*

Nota. Gráfica de barras apiladas Likert; los segmentos representan respuestas de 1 a 5.

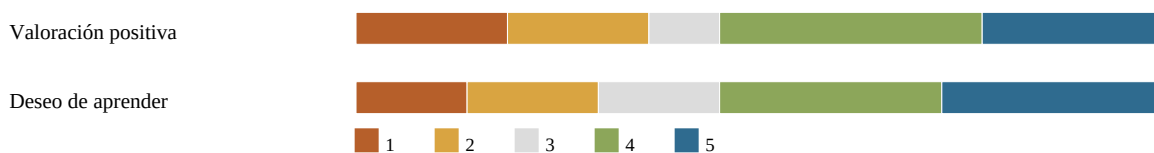
Figura 9*Objetivo 8: compromiso sostenido durante actividades TIC*



Nota. Gráfica de barras apiladas Likert; el compromiso se representa mediante participación activa y mantenimiento de la concentración.

Figura 10

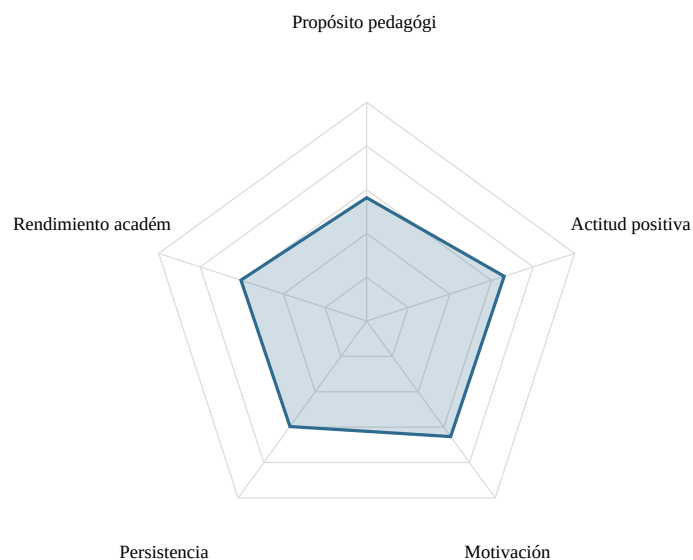
Objetivo 9: actitud positiva general hacia las TIC



Nota. Gráfica de barras apiladas Likert; valores 4 y 5 reflejan mejor valoración de las TIC y mayor deseo de aprender.

Figura 11

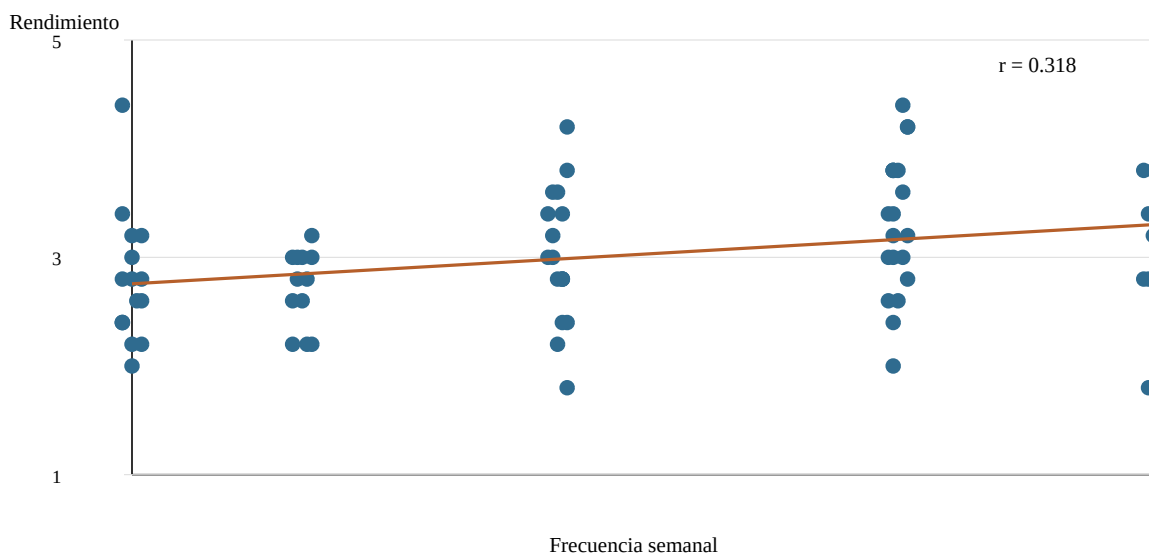
Síntesis gráfica de medias generales por dimensión



Nota. Gráfica radial en escala de 1 a 5; valores más altos indican mejor percepción del impacto de las TIC.

Figura 12

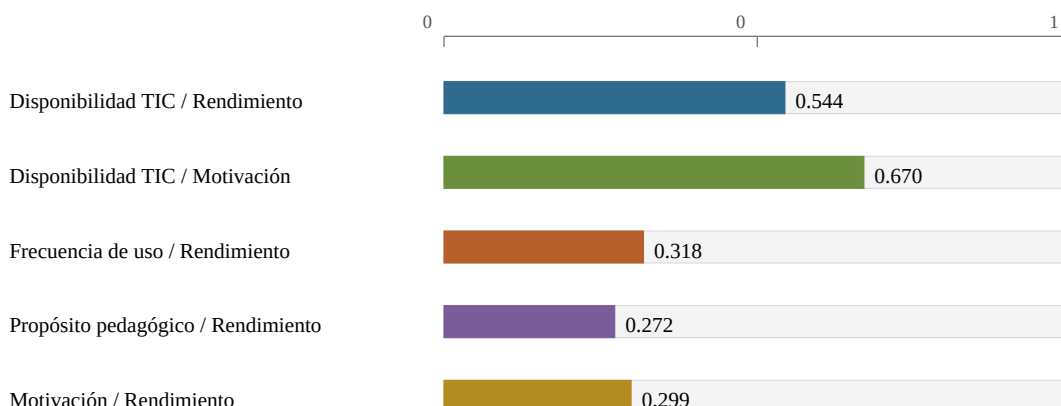
Relación entre frecuencia de uso TIC y rendimiento académico



Nota. Gráfica de dispersión con línea de tendencia; cada punto representa un estudiante.

Figura 13

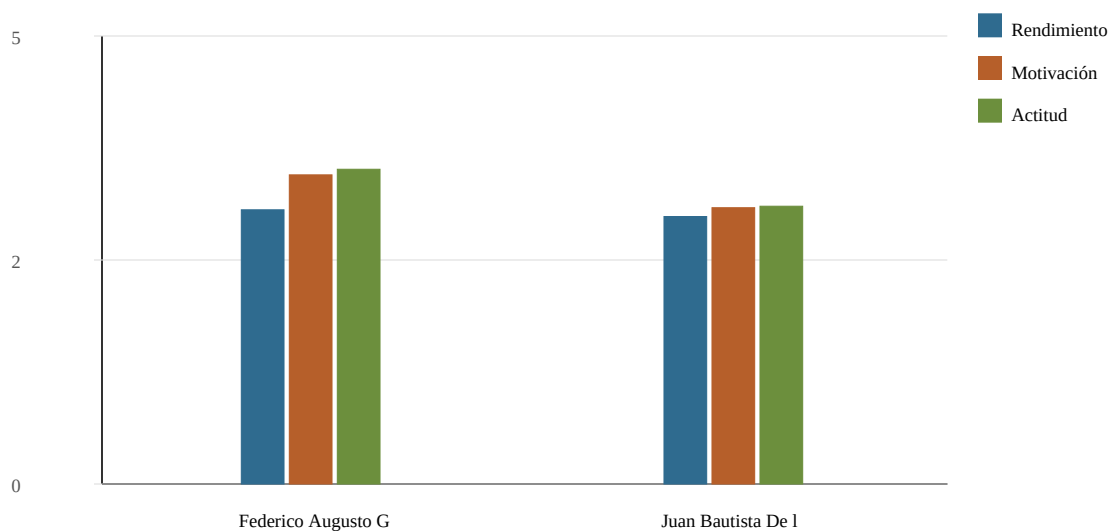
Fuerza de las correlaciones principales



Nota. Gráfica de barras horizontales; muestra la magnitud de los coeficientes r de Pearson positivos.

Figura 14

Comparación de medias por centro educativo



Nota. Gráfica de barras agrupadas; las medias se interpretan en escala de 1 a 5.

Conclusion

Los datos permiten concluir que las herramientas TIC tienen un impacto percibido moderado en el rendimiento académico y una relación favorable con la motivación de los estudiantes de tercer

grado. La evidencia más consistente es que la disponibilidad tecnológica se vincula con mejores niveles de motivación y con una mejora moderada del rendimiento. No obstante, el hallazgo principal no debe entenderse como una defensa del uso tecnológico por sí mismo, sino como una invitación a integrar las TIC con objetivos pedagógicos definidos, frecuencia razonable, actividades de aplicación y estrategias que sostengan la concentración del estudiante.

Limitaciones

La muestra está limitada a 80 estudiantes de dos centros educativos y los resultados se basan en percepciones reportadas en encuesta. Por tanto, las correlaciones no prueban causalidad y deben complementarse en investigaciones futuras con observaciones de aula, calificaciones reales, entrevistas y diseños comparativos o cuasi-experimentales.

Referencia metodológica

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). American Psychological Association.